BÁO CÁO BTVN 14/04

Bài 1:

Đề bài:

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **chat_server** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

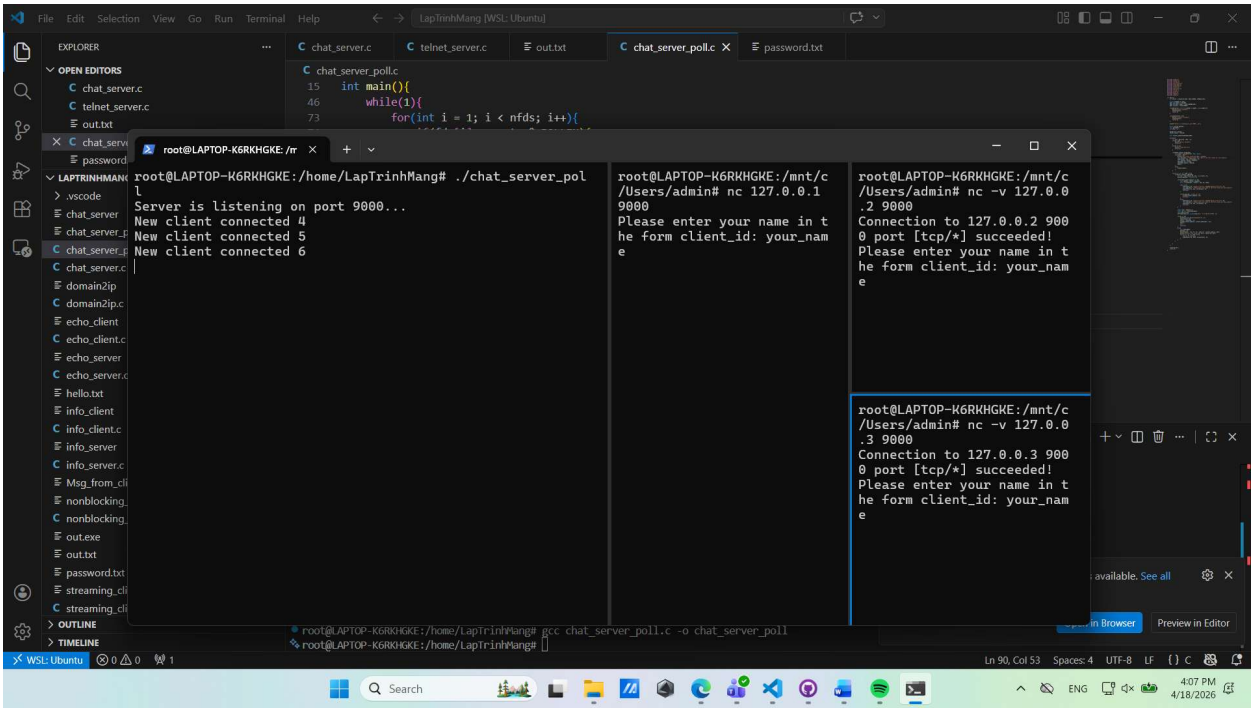
"client_id: client_name"

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

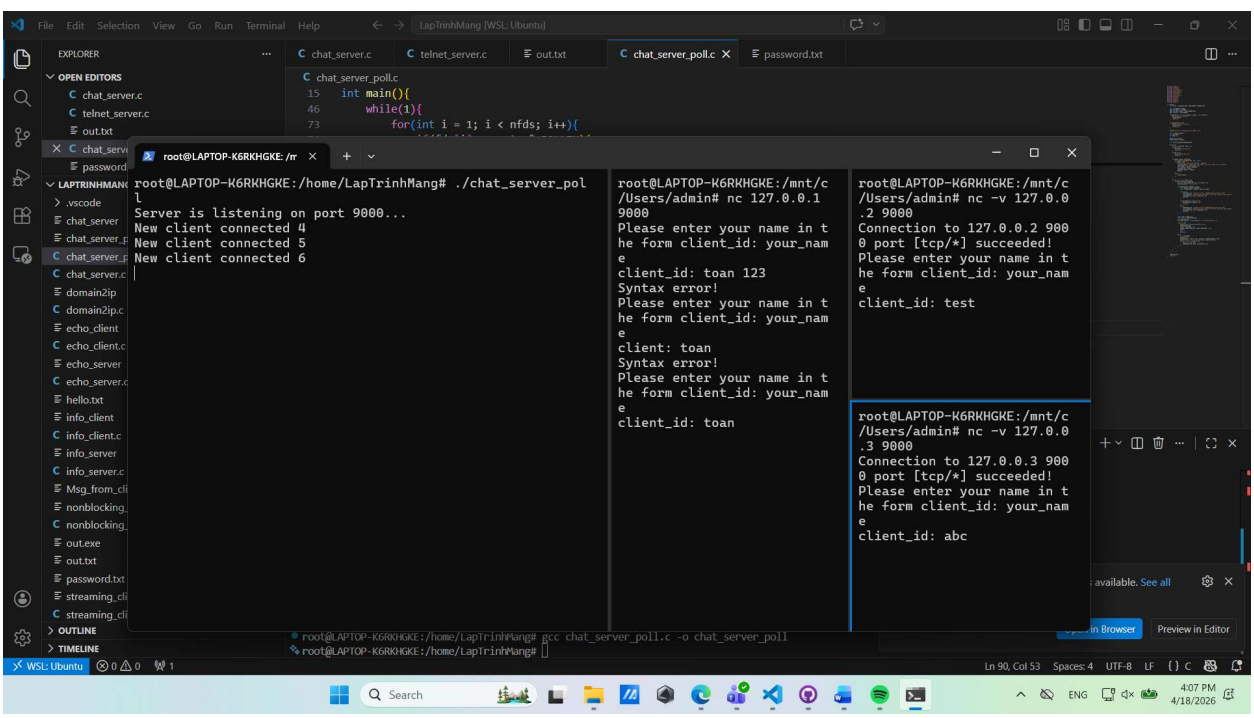
Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

Kết quả mô phỏng:

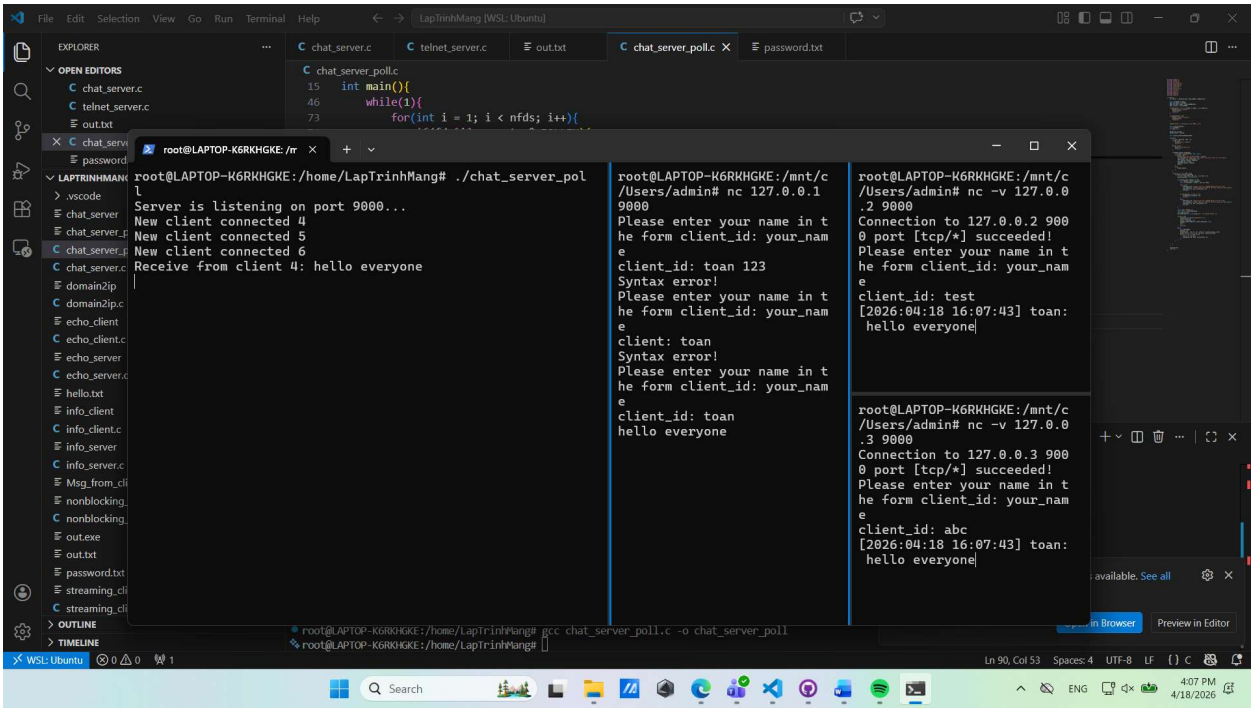
- Chạy file chat_server_poll và dùng netcat tạo 3 client để test, server sẽ yêu cầu các client nhập tên:



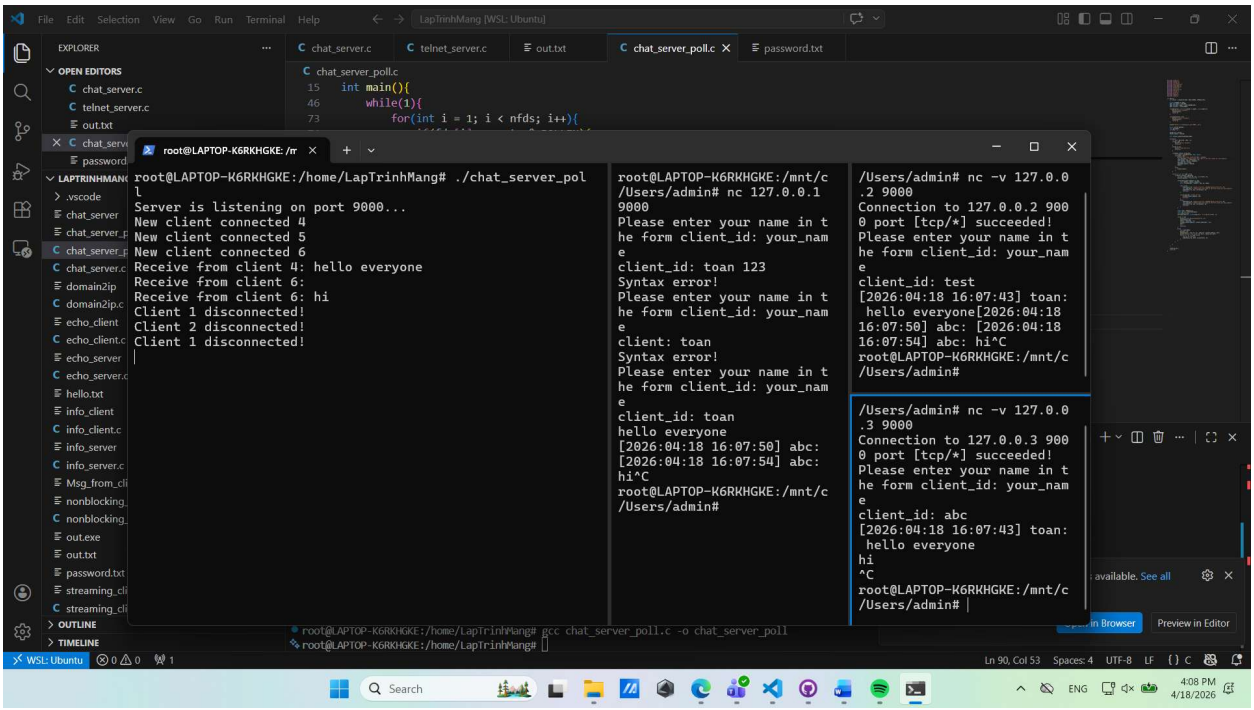
- Nếu nhập thiếu, thừa tham số hoặc sai cú pháp thì server sẽ gửi thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại:



- Khi có client gửi tin nhắn, các client khác sẽ nhận được thông tin về thời gian gửi và tên người gửi:



- Các client ngắt kết nối:



Bài 2:

Đề bài:

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

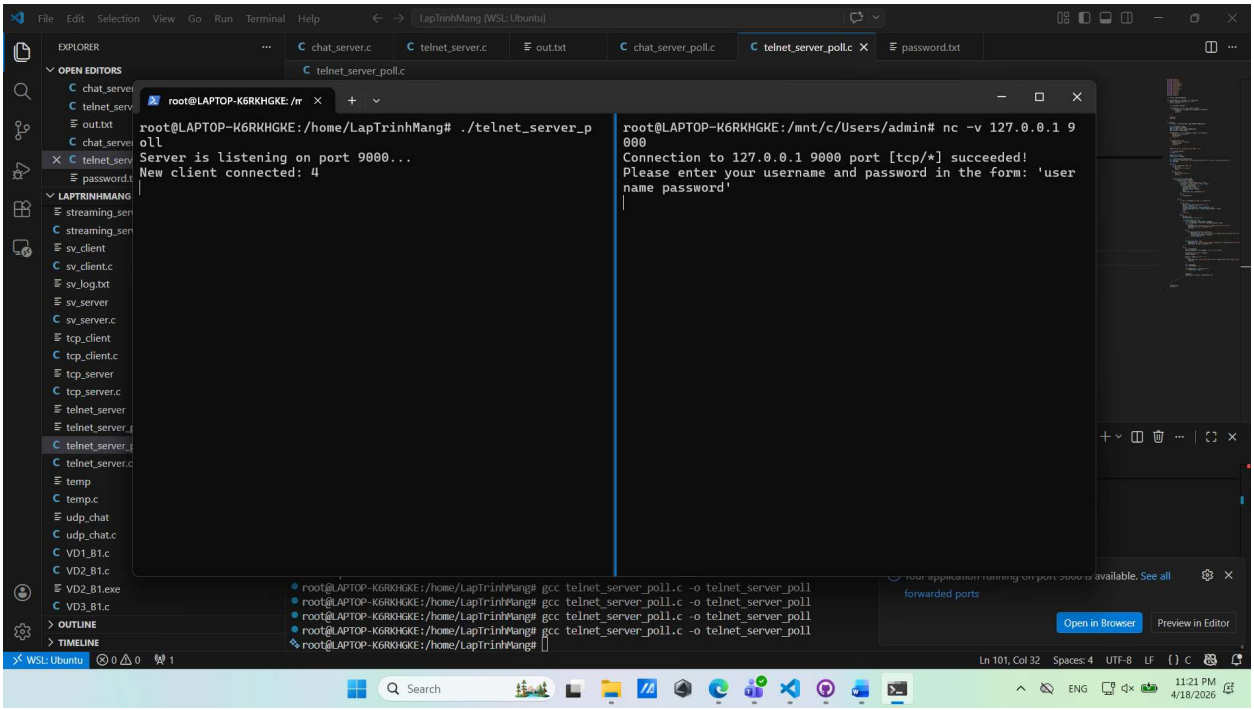
Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

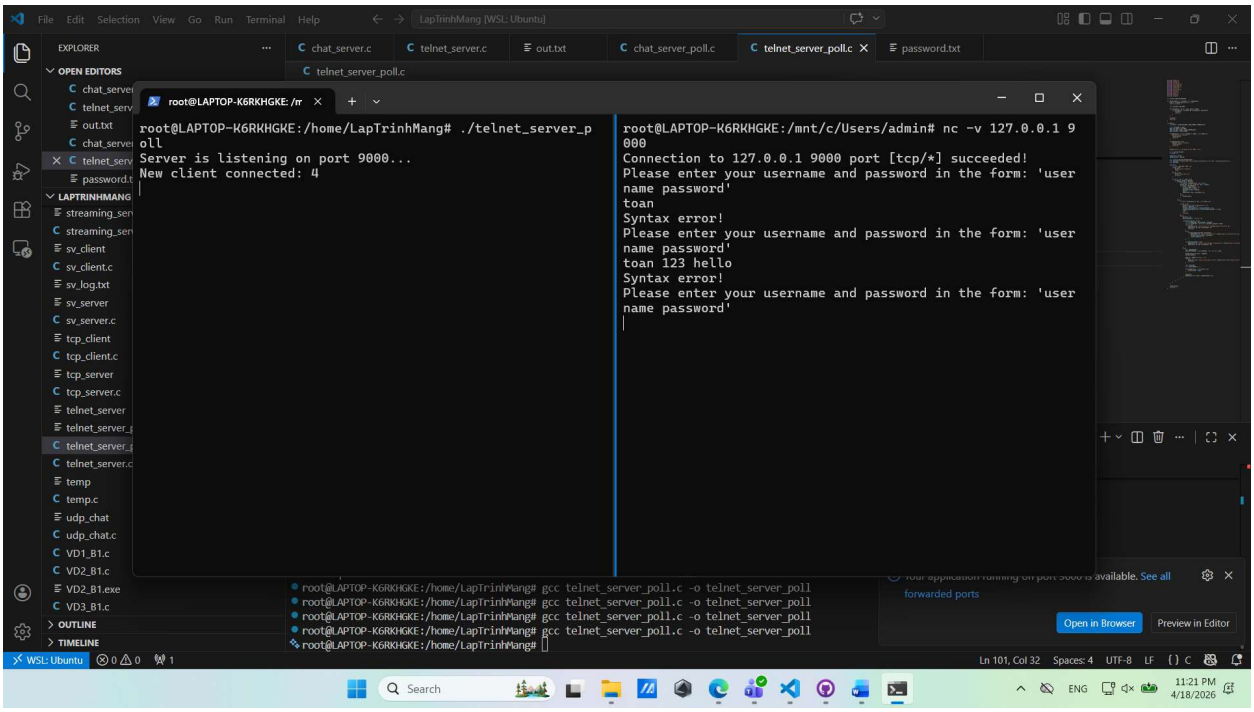
> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

Kết quả mô phỏng:

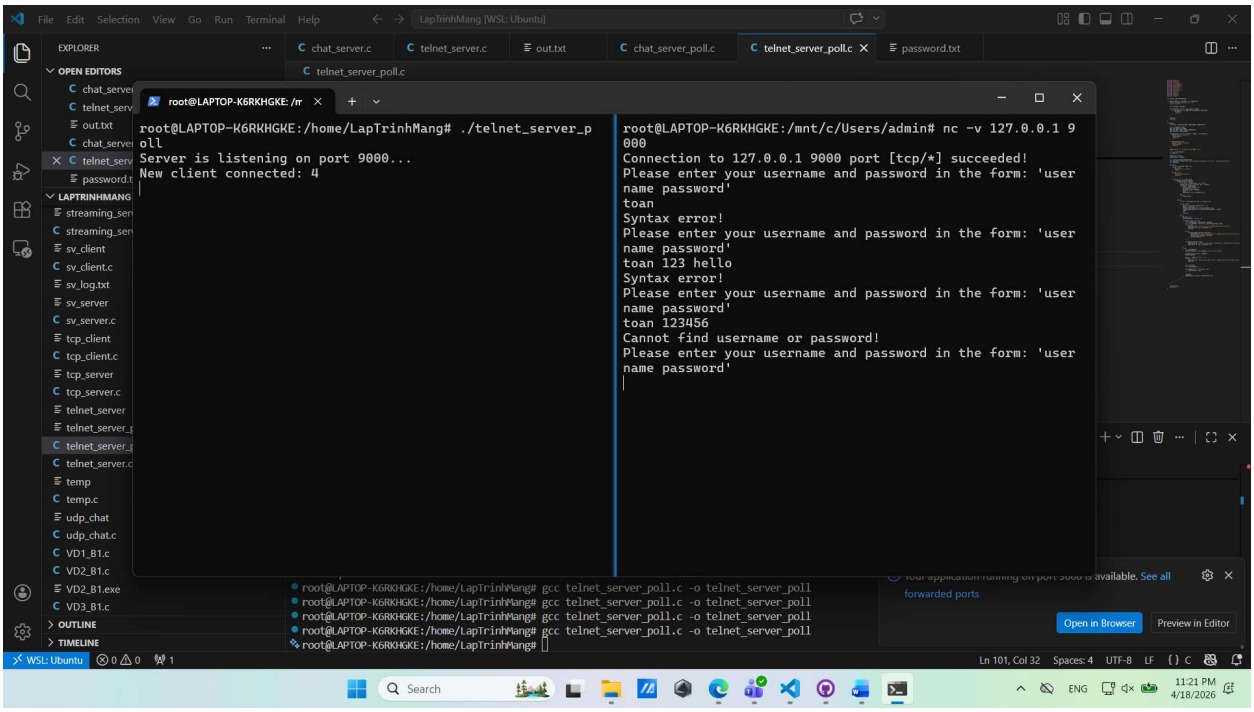
- Chạy file telnet_server_poll và dùng netcat tạo client để thử:



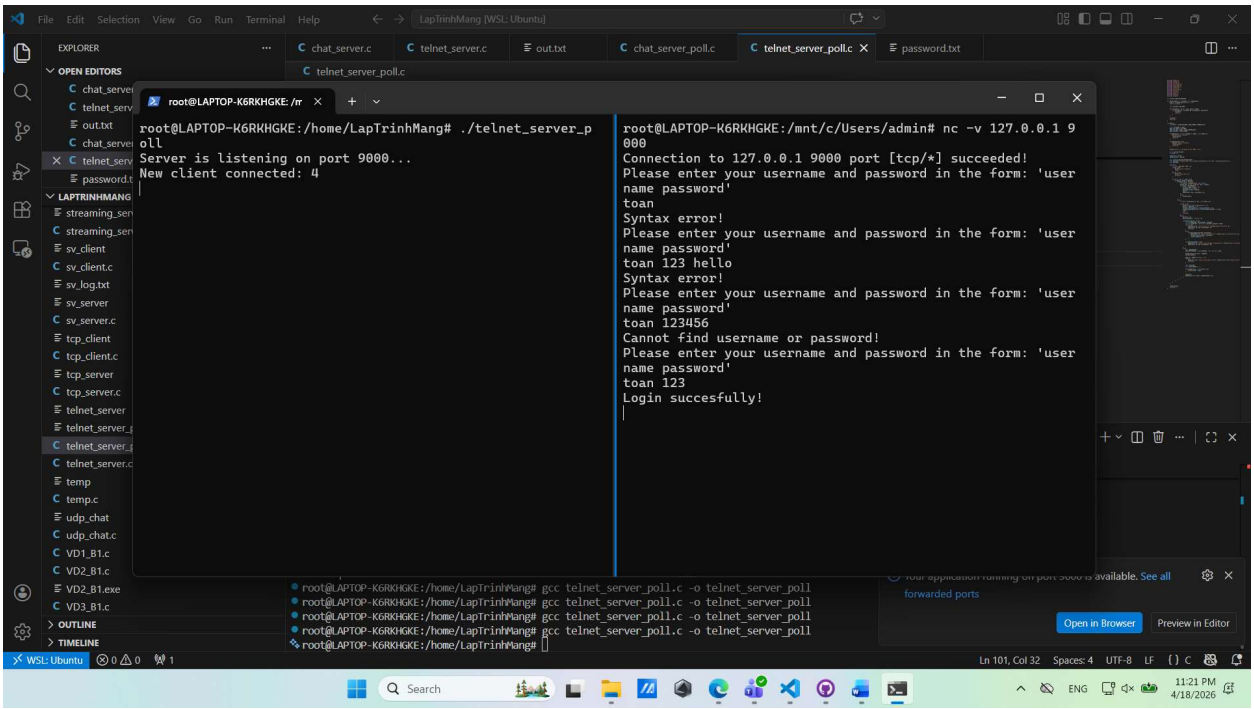
- Nếu nhập thiếu hoặc thừa tham số, server sẽ báo syntax error và yêu cầu người dùng nhập lại:



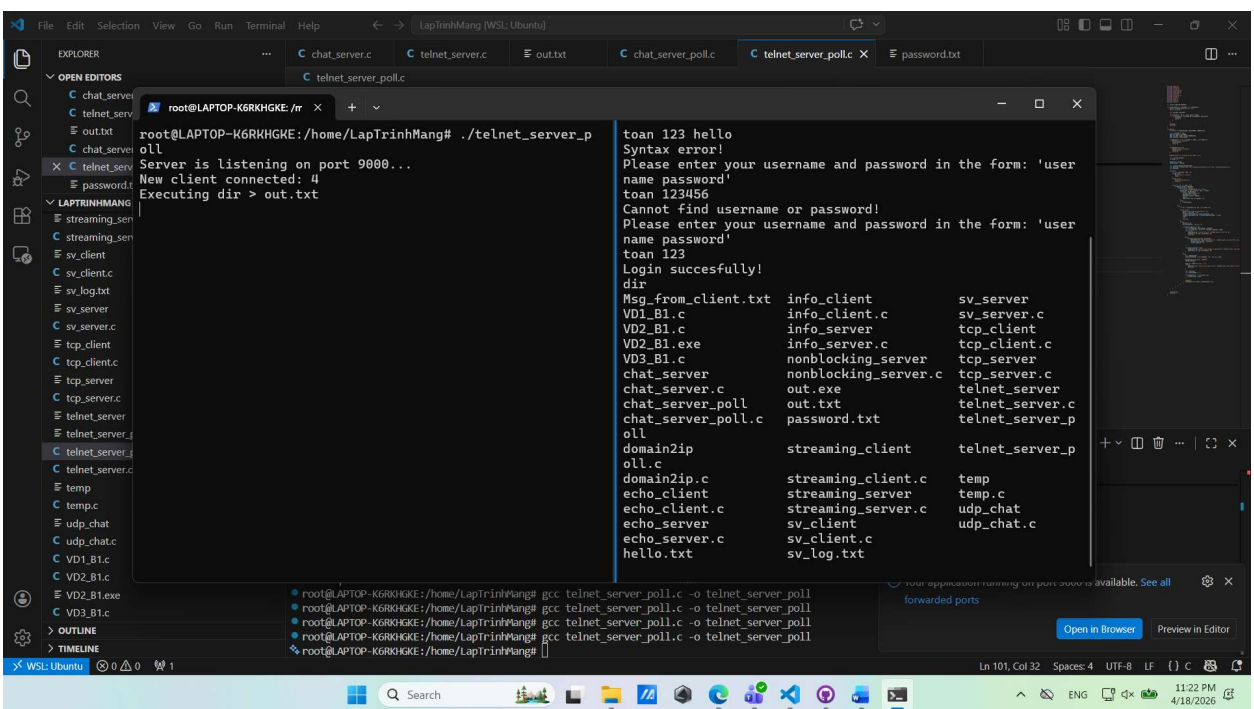
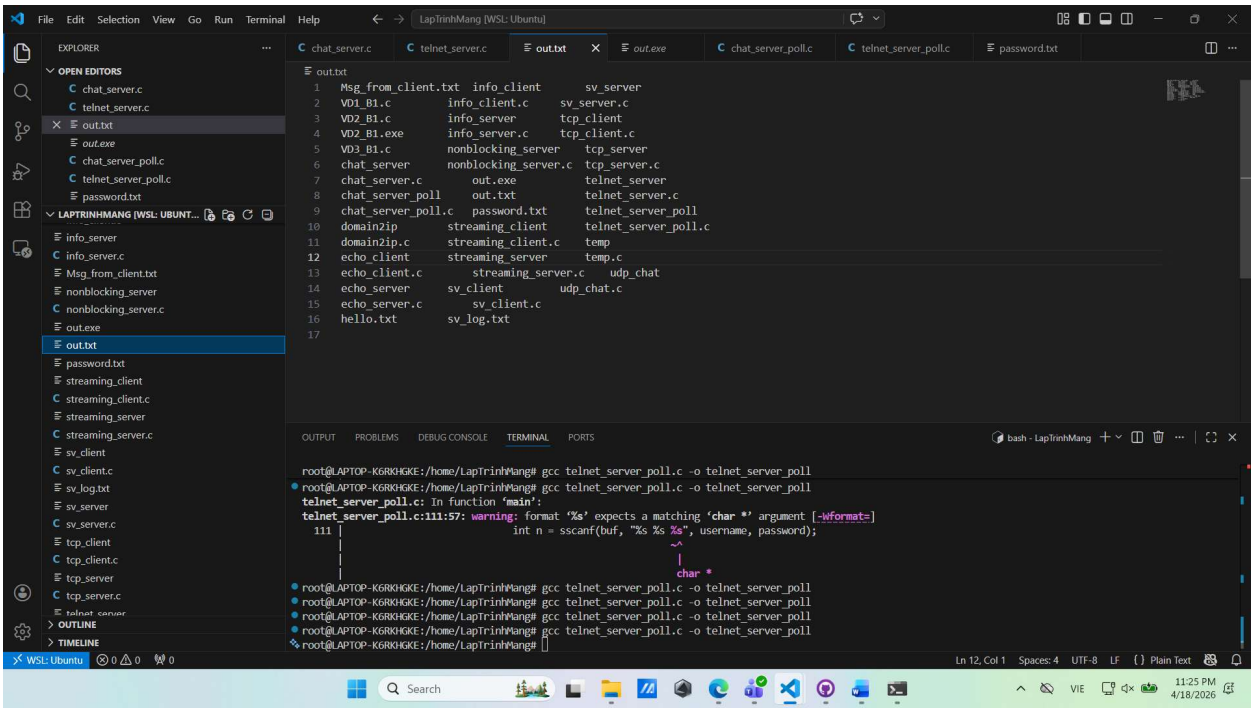
- Nếu nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu (không tìm thấy trong password.txt), hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại:



- Nếu nhập đúng tên và mật khẩu, server sẽ báo đăng nhập thành công:



- Người dùng nhập lệnh, server hiển thị câu lệnh đang chạy và gửi kết quả cho client:



- Kết quả được lưu vào out.txt: